

Δομή Ελέγχου – Δομές Επανάληψης**Δραστηριότητα 1 – Δομή Ελέγχου**

Μεταβείτε στις ιστοσελίδες <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/control/> και https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_decision_making.htm και μελετήστε τις διάφορες εντολές με τις οποίες μπορεί να επιτύχουμε έλεγχο ροής στη C++.

Δραστηριότητα 2 – Εξάσκηση στην if

- Αν ο μισθός ενός υπαλλήλου είναι πάνω από 1200 € του γίνονται κρατήσεις φόρου 21,5%, διαφορετικά δεν γίνονται καθόλου κρατήσεις.
Να γράψετε πρόγραμμα σε ρυθμό το οποίο να διαβάζει το μισθό ενός υπαλλήλου και να υπολογίζει και να εμφανίζει το φόρο που του παρακρατείται και τον τελικό μισθό που θα πάρει.
Υπόδειξη: ο φόρος να εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση
- Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα που θα διαβάζει έναν αριθμό και θα τυπώνει μήνυμα “thetikos” αν δοθεί θετικός αριθμός, “arnitikos” αν δοθεί αρνητικός αριθμός και “miden” αν δοθεί το μηδέν.
Υπόδειξη: Χρησιμοποιείστε την if ... else if ... else
- Ένας υπάλληλος ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας που έχει παίρνει και τον αντίστοιχο μισθό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Χρόνια υπηρεσίας	Μισθός σε €
0 έως και 8	1200 €
9 έως και 20	1400 €
Πάνω από 20	1800 €

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει τα χρόνια υπηρεσίας του υπαλλήλου και να εμφανίζει το μισθό που θα πάρει.

Δραστηριότητα 3 – Εξάσκηση στην switch

Μεταβείτε στη σελίδα https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_switch_statement.htm και αλλάξτε τον κώδικα του παραδείγματος ώστε να διαβάζει ένα βαθμό από το 1 έως το 10 και να τυπώνει το μήνυμα “Ta riges arista” αν ο βαθμός είναι 9 ή 10, “Ta riges poly kala” αν ο βαθμός είναι 8 ή 7, “Ta riges kala” αν ο βαθμός είναι 5 ή 6 και “Den ta riges kala” αν ο βαθμός είναι 4, 3, 2 ή 1.

Δραστηριότητα 4 – Δομές Επανάληψης

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_loop_types.htm και μελετήστε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να χειριστούμε επανάληψη στη C++ .

Δοκιμάστε τα παραδείγματα που αναφέρονται στην while, for και do...while και δώστε προσοχή στα παραδείγματα που κάνουν χρήση της εντολής break και continue.

Δραστηριότητα 5 – Range-based for loop

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/control> και μελετήστε στην ενότητα iteration statements (loops) το Range-based for loop. Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα `for_in.cpp` με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
    int array[] = {1,4,7,8,11};
    for (int x : array)
    {
        cout << x << " ";
    }
    cout << '\n';
}
```

Δραστηριότητα 6 – Εξάσκηση στη δομή επανάληψης

- Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο να διαβάσει το μισθό 10 υπαλλήλων και να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό ποσό και το μέσο όρο τους.
- Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο να διαβάσει το βάρος σακίων με ρύζι, μέχρι να μας δοθεί αρνητικό βάρος και να υπολογίζει και να εμφανίζει το βάρος του ελαφρύτερου και το βάρος του βαρύτερου.
- Φορτώνουμε ένα φορτηγάκι με δέματα ρούχων. Το μέγιστο βάρος που μπορεί να δεχθεί το όχημα είναι 1400 κιλά. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο να:
 - α) Να διαβάσει το βάρος του κάθε δέματος
 - β) Η διαδικασία να επαναλαμβάνεται μέχρι το συνολικό βάρος όλων των δεμάτων να μην ξεπεράσει τα 1400 κιλά,
 - γ) Να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό βάρος που φορτώθηκε,
 - δ) Να υπολογίζει και να εμφανίζει το Μέσο όρο βάρους του κάθε δέματος,
 - ε) Να υπολογίζει και να εμφανίζει πόσα δέματα είχαν βάρος πάνω από 70 κιλά,
 - στ) Να υπολογίζει και να εμφανίζει το μεγαλύτερο και το μικρότερο βάρος που φορτώθηκε